

# Programación 2

## Sistema de Archivos

# Problema a resolver

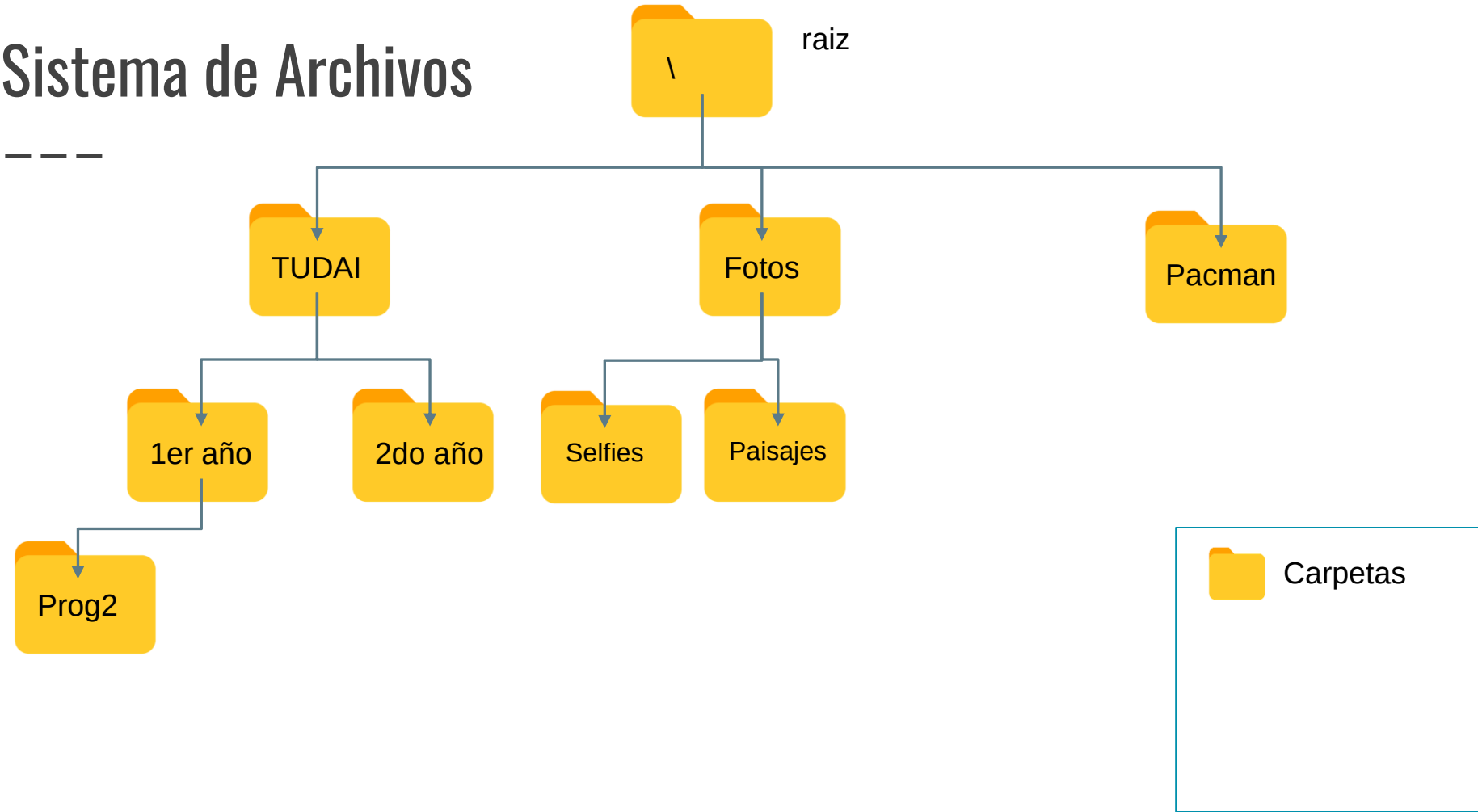
— — —

Un Sistema de Archivos debe organizar y manipular los siguientes elementos: archivos y directorios. Los archivos se definen por un nombre, una fecha de creación, y un tamaño. Los directorios tienen un nombre, una fecha de creación y además contienen un conjunto de archivos y un conjunto de sub-directorios. El tamaño de un directorio está dado por el tamaño de sus sub-directorios y de sus archivos.

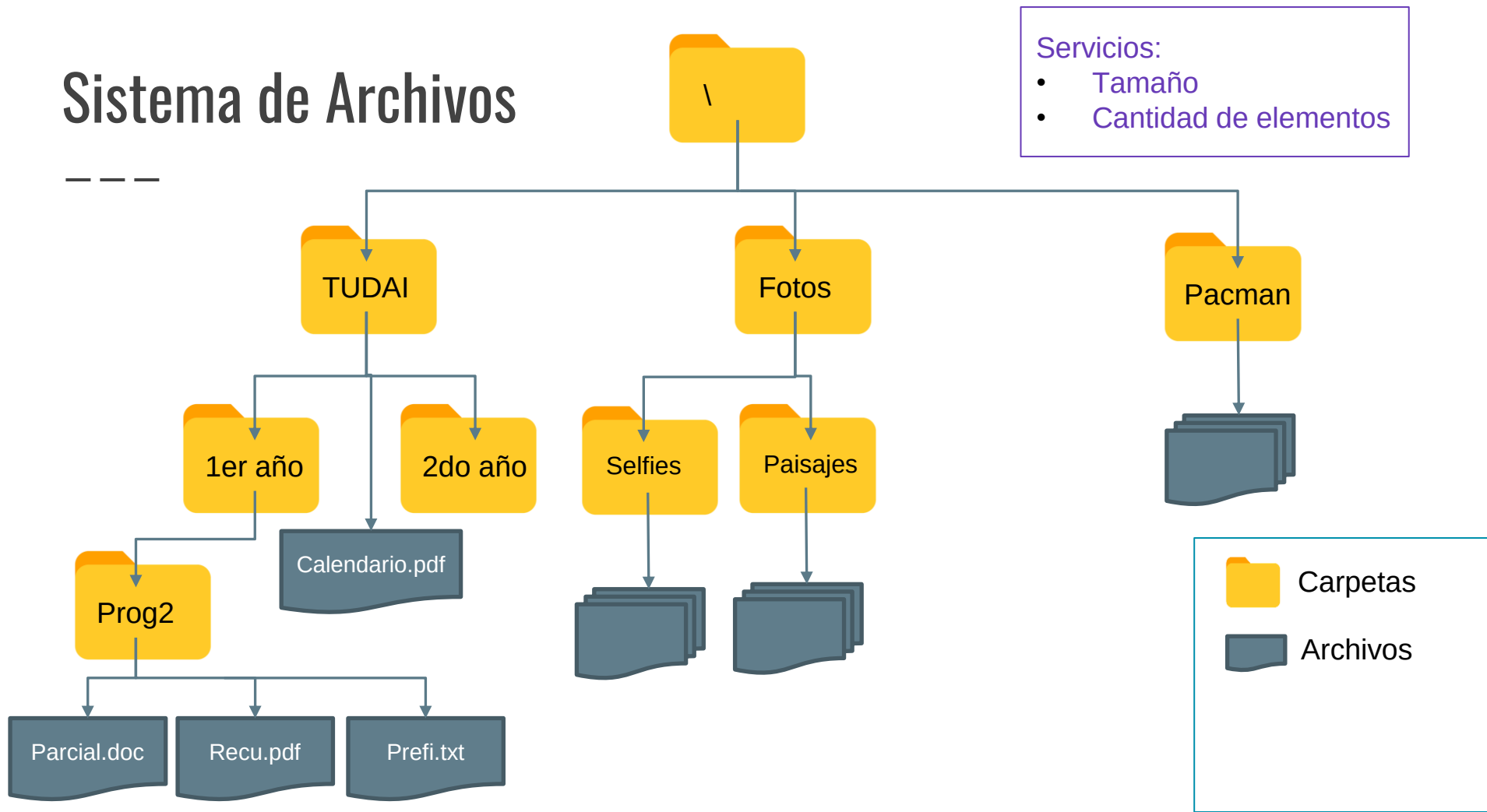
Implementar una solución orientada a objetos para este problema que permita determinar

- la cantidad de elementos que posee un directorio particular,
- el tamaño total de un directorio particular.

# Sistema de Archivos

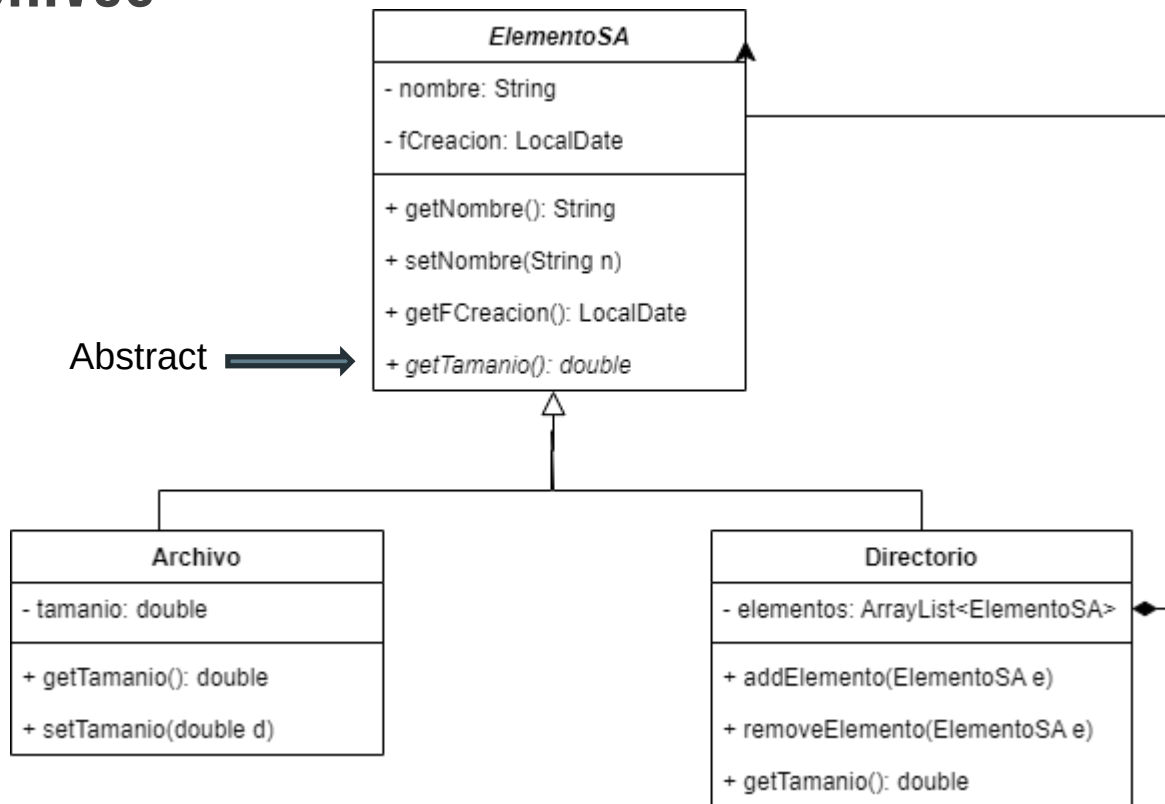


# Sistema de Archivos



# Sistema de Archivos

— — —



# Sistema de Archivos v2.0

— — —

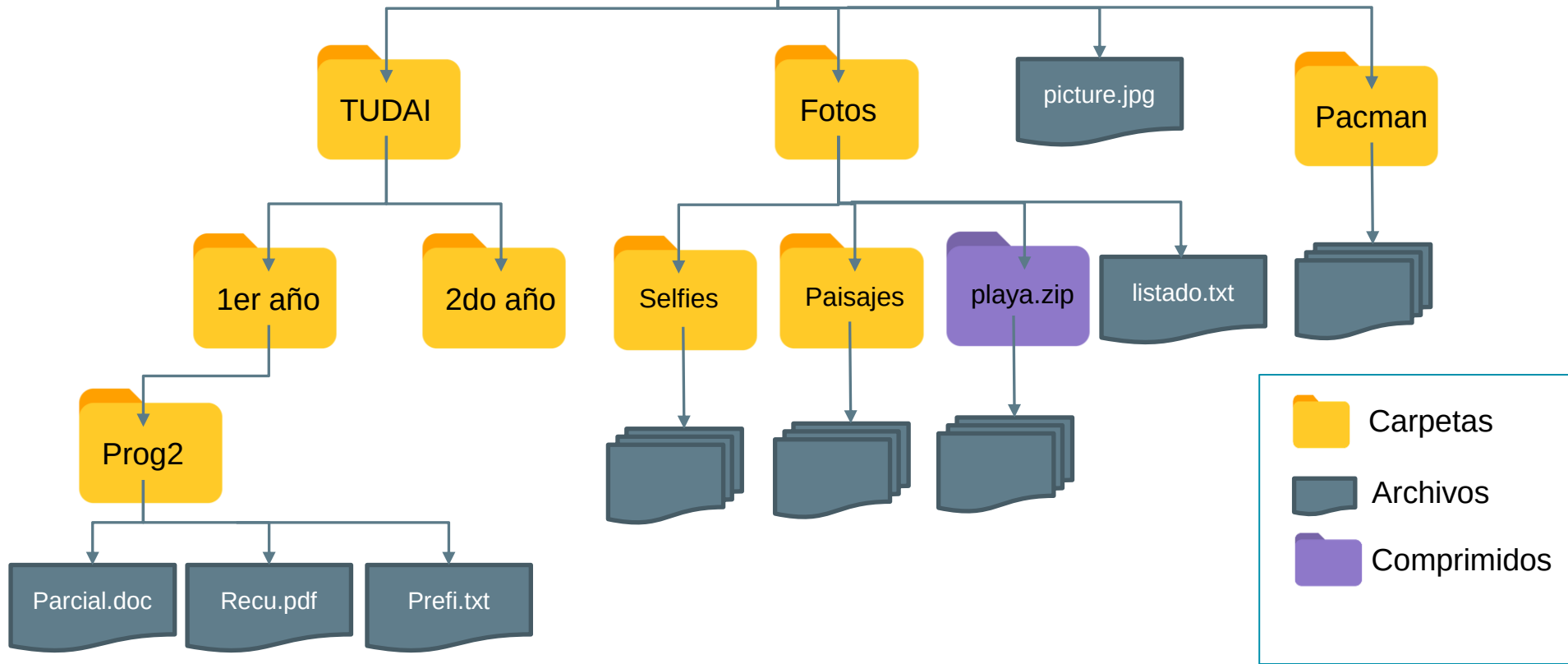
La nueva versión del sistema operativo incorpora un nuevo tipo de elemento llamado *comprimido*.

Los archivos comprimidos son un tipo particular de elemento del sistema de archivos que contienen otros archivos y/o directorios en un formato que reduce su tamaño según una tasa de compresión dada, tienen un nombre y una fecha de creación.

# Sistema de Archivos v2.0



Los “comprimidos” guardan otros archivos o carpetas y tienen una tasa de compresión



# Sistema de Archivos v3.0

— — —

El sistema operativo sigue evolucionando e incorpora un nuevo tipo de elemento llamado *link* o *acceso directo*.

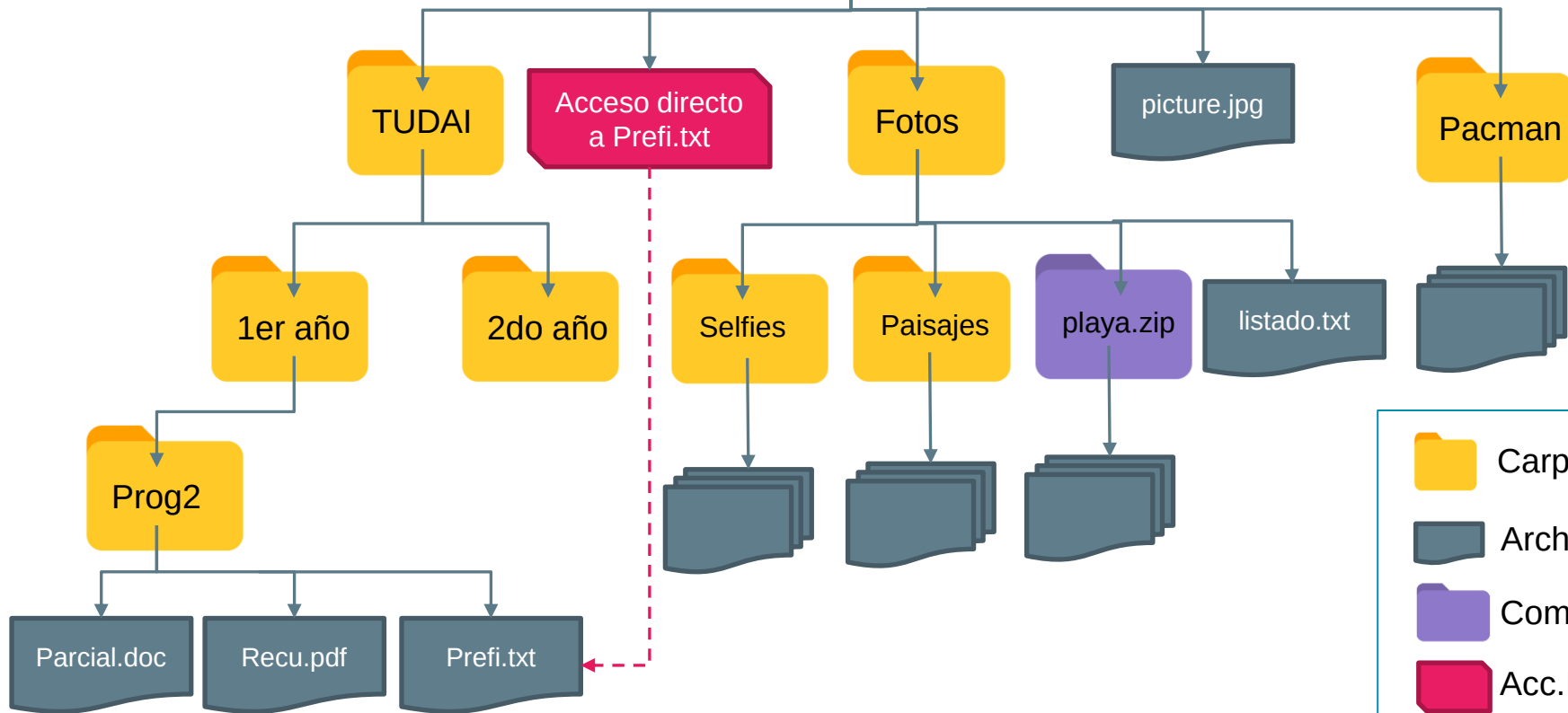
Los links son vínculos a otro archivo o directorio (o incluso otro link) y tienen un nombre, una fecha de creación y su tamaño en disco es siempre igual a 1Kb. Cuando se crean, su nombre se establece por defecto como “Acceso directo a “, seguido del nombre del elemento al que apuntan.



# Sistema de Archivos v3.0



Los accesos directos siempre “pesan” 1KB y ese valor no se espera que cambie en tiempo de ejecución.



Carpets



Archivos

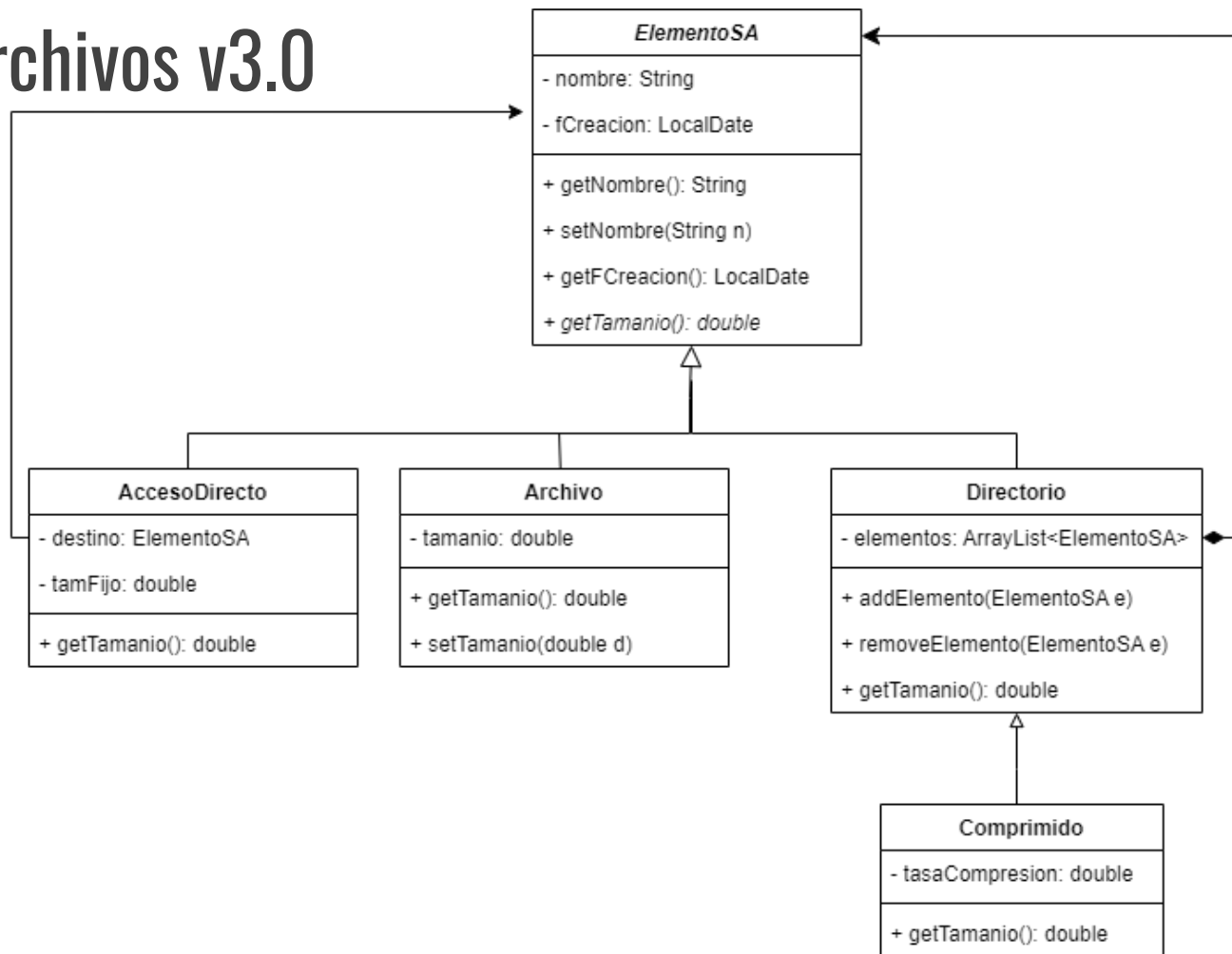


Comprimidos



Acc.Directos

# Sistema de Archivos v3.0



# Funciones adicionales

# Sistema de archivos

— — —

- Implementar la posibilidad de realizar búsquedas de **archivos** en el sistema de archivo con diferentes condiciones:
  - Todos los archivos cuyo nombre contenga la palabra “parcial”
  - Todos los archivos con un peso mayor a 1.000 kb
  - Todos los archivos modificados luego del 05-10-2022
  - Todos los archivos creados antes del 25-12-2019
  - Combinaciones lógicas de búsquedas simples

# Sistema de archivos

— — —

- ¿Cómo quedaría implementada la búsqueda si incorporamos una “**Carpeta oculta**”, que es invisible (sus archivos no se incluyen) en los resultados de búsqueda?